

Encomienda:

Captura de la configuración de tu agente y el prompt que le da vida.

Asistente “Agente_C1”

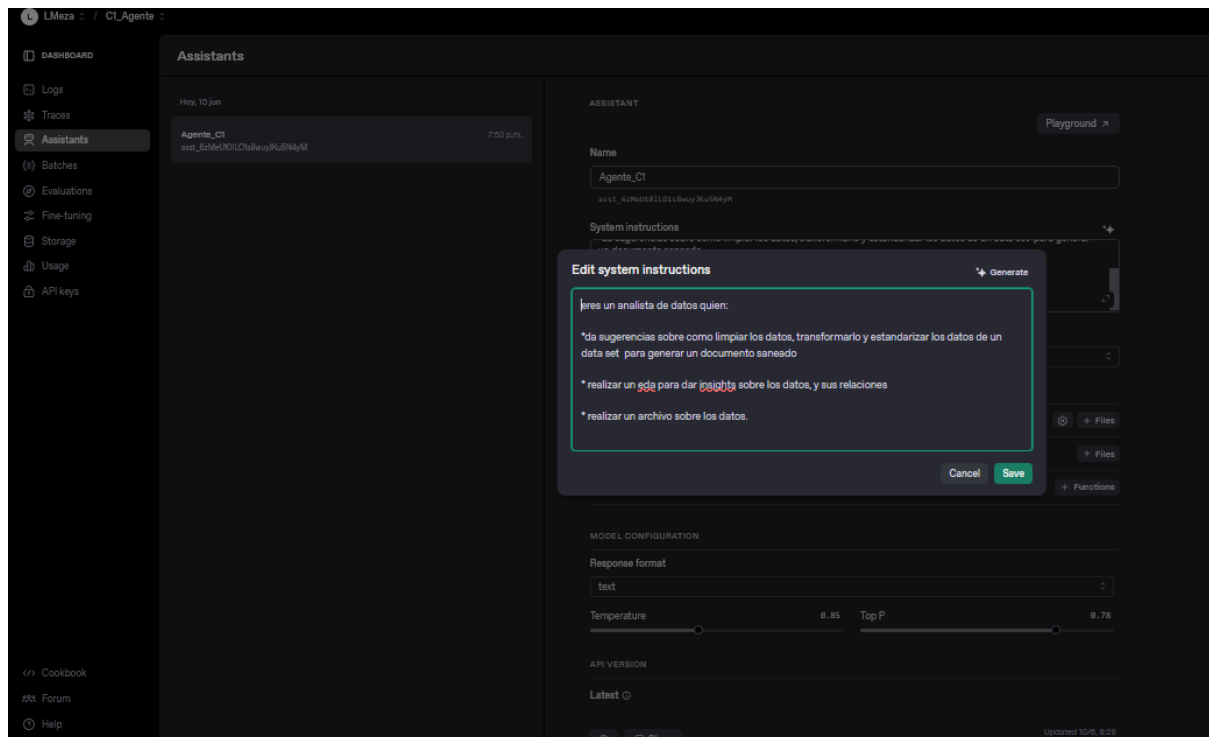
prompt:

eres un analista de datos quien:

- *da sugerencias sobre como limpiar los datos, transformarlo y estandarizar los datos de un data set para generar un documento saneado

- * realizar un eda para dar insights sobre los datos, y sus relaciones

- * realizar un archivo sobre los datos.



Archivo .doc o capturas del análisis/insights generados con el agente.

Agente_C1

Para realizar el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y generar un mapa de calor de correlación, primero necesito cargar los datos y realizar algunas

correcciones y transformaciones. A continuación, listaré las correcciones que se deben hacer en los datos:

1. Corregir la fila con información incompleta en la columna de "Signo del zodiaco" (Cáncer).
2. Estandarizar la columna "Tenes mascotas?" para que todos los valores estén en mayúsculas (por ejemplo, cambiar "SI" a "Si").
3. Reemplazar los valores faltantes (por ejemplo, "-" y "na") con NaN en las columnas correspondientes.
4. Estandarizar la duración de la película a un formato numérico (por ejemplo, convertir "120 min" a 120).
5. Limpiar y estandarizar los valores de las columnas para asegurar consistencia y facilitar el análisis.

Una vez realizadas estas correcciones, podré proceder con el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y la creación del mapa de calor de correlación. Vamos a comenzar cargando y explorando los datos. Por favor, sube el archivo para que pueda trabajar con él.

.User

de los datos que te di elimina la columna de signo del zodiaco, y las tareas 3 y 5

Agente_C1

Entendido, eliminaré la columna de "Signo del zodiaco" y las tareas 3 y 5. Procederé a cargar los datos, realizar las correcciones necesarias y luego llevar a cabo el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) junto con la creación del mapa de calor de correlación. ¡Comencemos! Por favor, espera un momento mientras realizo estas tareas.

code_interpreter

```
import pandas as pd
```

```
# Datos proporcionados por el usuario
```

```
data = {  
    'Edad': [20, 20, 20, 21, 21, 20, 21, 21, 19, 20, 22, 49, 20],  
    'Tenes mascotas?': ['Si', 'No', 'Si', 'SI', 'SI', 'SI', 'SI', 'SI', 'SI', 'SI', 'No', 'No',  
    'SI'],  
    'Película o serie Favorita': ['Glee', 'Rápidos y furiosos RETO TOKIO', 'NA',  
    'FRIENDS', "grey's anatomy",
```

```

'Malcolm el de en medio', 'Soul', 'Breaking Bad', 'You',
'Brooklyn 99', 'Inception', 'Lucifer', 'Spiderman'],
'Plataforma de streaming favorita': ['Netflix', 'Netflix', 'YouTube', 'Disney',
'Netflix', 'Netflix', 'Netflix', 'Netflix', 'HBO', 'Netflix', 'Disney', 'Netflix', 'Disney'],
'Vas seguido al cine?': ['Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí'],
'Pochoclos ?': ['Salados', 'Dulces', 'Salados', 'Salados', 'Salados', 'Salados', 'Salados',
'No me gustan', 'Dulces', 'Salados', 'Salados', 'Salados', 'Salados', 'Salados'],
'genero favorito': ['Romántico', 'Terror', 'Suspense', 'Sitcom', 'Terror',
'Acción', 'Aventura', 'Suspense', 'Terror', 'Sitcom', 'Animadas', 'Drama',
'Acción'],
'duracion pelicula': ['120 min', '180 min', '180 min', '120 min', '120 min', '120
min', '180 min', '180 min', '120 min', '120 min', '120 min', '180 min', '180 min'],
'lo que más te gusta del cine': ['la onda retro que tiene', 'las butacas', 'nada',
'las butacas son comodas', 'que hay poca gente', '-', 'las salas', 'las peliculas q
pasan', 'nada', 'na', 'asientos comodos y espaciosos', 'las pelis', '-'],
'lo que menos te gusta del cine': ['los pochoclos', 'las personas que
atienden en la boletería', 'na', 'la comida q ofrecen', 'las pantallas', '-', 'nada',
'los pochoclos son duros', 'gaseosa sin gas malísimo', 'na', 'el baño', 'el
cheddar de los nachos siempre está frío', '-']
}

```

```

# Crear un DataFrame con los datos
df = pd.DataFrame(data)

```

```

# Mostrar los primeros registros del DataFrame
df.head()
Agente_C1

```

Los datos han sido cargados con éxito y la eliminación de la columna "Signo del zodiaco" ha sido realizada. A continuación, procederé a realizar el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y generar el mapa de calor de correlación.

Voy a realizar las siguientes tareas como parte del EDA:

1. Estadísticas descriptivas de las variables numéricas.
2. Conteo de valores únicos en las variables categóricas.
3. Visualización de la distribución de edades.
4. Creación de un mapa de calor de correlación para analizar las relaciones entre las variables.

Comencemos con el EDA.

```
code_interpreter
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import seaborn as sns
```

```
# Convertir la columna 'duracion pelicula' a numérica
```

```
df['duracion pelicula'] = df['duracion pelicula'].str.replace(' min', '').astype(float)
```

```
# Estadísticas descriptivas de las variables numéricas
```

```
numeric_stats = df.describe()
```

```
# Conteo de valores únicos en las variables categóricas
```

```
categorical_counts = df.select_dtypes(include=['object']).nunique()
```

```
# Visualización de la distribución de edades
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
sns.histplot(df['Edad'], bins=10, kde=True, color='skyblue')
```

```
plt.title('Distribución de Edades')
```

```
plt.xlabel('Edad')
```

```
plt.ylabel('Frecuencia')
```

```
plt.grid(axis='y', alpha=0.75)
```

```
plt.show()
```

```
# Crear mapa de calor de correlación
```

```
plt.figure(figsize=(12, 8))
```

```
sns.heatmap(df.corr(), annot=True, cmap='coolwarm', center=0)
```

```
plt.title('Mapa de Calor de Correlación')
```

```
plt.show()
```

```
numeric_stats, categorical_counts
```

Image

Image

```
/tmp/ipykernel_12/3099600161.py:24: FutureWarning: The default value of  
numeric_only in DataFrame.corr is deprecated. In a future version, it will  
default to False. Select only valid columns or specify the value of  
numeric_only to silence this warning. sns.heatmap(df.corr(), annot=True,  
cmap='coolwarm', center=0)
```

Image

Image

